

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

"Software para la digitalización automatizada de documentos en entidades públicas y privadas, 2026"

CASOS DE PRUEBA POR REQUERIMIENTO

Versión 1.0

Curso:	Construcción de Software I
Docente:	Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado
Integrantes:	Ayala Ramos, Carlos Daniel - 2022074266 Akhtar Oviedo, Ahmed Hasan - 2022074261
Fecha:	17/06/2026
Sistema:	DocuZen

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	CDAR / AHAO	CDAR / AHAO	CDAR / AHAO	17/06/2026	Documento generado para entrega académica

Documento: Casos de Prueba por Requerimiento

INDICE

CONTROL DE VERSIONES.....	2
1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. ALCANCE Y FUENTE DE INFORMACIÓN.....	4
3. COMPONENTES VISUALES IDENTIFICADOS.....	4
4. MATRIZ DE TRAZABILIDAD - REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	4
5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD - REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	5
6. CASOS DE PRUEBA DETALLADOS.....	6
CP-F-001 - Crear perfil operativo desde el Panel SaaS.....	6
CP-F-002 - Denegar auto-registro de usuario operativo.....	6
CP-F-003 - Desactivar lógicamente una cuenta y bloquear su acceso.....	7
CP-F-004 - Bloquear interfaz local sin Espacio de Trabajo seleccionado.....	7
CP-F-005 - Habilitar sesión al seleccionar Espacio de Trabajo válido.....	8
CP-F-006 - Crear directorio temporal cifrado al iniciar captura.....	8
CP-F-007 - Pausar y reanudar captura ante atasco mecánico.....	9
CP-F-008 - Extraer metadatos obligatorios mediante OCR local.....	9
CP-F-009 - Renombrar archivo y construir ruta automáticamente.....	10
CP-F-010 - Derivar documento ilegible a Bandeja de Pendientes.....	10
CP-F-011 - Aplicar contraseña predeterminada del Espacio de Trabajo.....	11
CP-F-012 - Resolver conflicto Visual sobre Semántico.....	11
CP-F-013 - Re-evaluar documento corregido antes de sincronizar.....	12
CP-F-014 - Encolar archivos cifrados durante pérdida de conectividad.....	12
CP-F-015 - Sincronizar automáticamente al recuperar conexión.....	13
CP-F-016 - Prevenir sobrescritura con sufijo automático.....	13
CP-F-017 - Comprimir PDF mayor a 10 MB antes de transferir.....	14
CP-F-018 - Registrar logs cifrados en operación offline.....	14
CP-F-019 - Sincronizar logs acumulados al SaaS central.....	15
CP-F-020 - Crear Espacio de Trabajo con destino y contraseña base.....	15
CP-F-021 - Configurar política IA de seguridad híbrida.....	16
CP-F-022 - Filtrar y exportar eventos de trazabilidad.....	16
CP-F-023 - Digitalizar documento físico desde escáner seleccionado.....	17
CP-F-024 - Cancelar selección de escáner sin alterar sesión.....	17
CP-NF-001 - Instalar cliente Edge en Windows 10/11 x64.....	18
CP-NF-002 - Validar adquisición TWAIN/WIA.....	18
CP-NF-003 - Verificar AES-256 en reposo.....	19
CP-NF-004 - Forzar TLS 1.3 en comunicaciones.....	19
CP-NF-005 - Validar logs append-only y retención de 7 años.....	20
CP-NF-006 - Validar integración Google Drive/Dropbox con OAuth 2.0.....	20
CP-NF-007 - Actualizar motor IA vía OTA sin reinstalar cliente.....	21
CP-NF-008 - Medir procesamiento Edge <= 2 segundos por folio.....	21
CP-NF-009 - Medir consumo RAM en lote de 1000 folios.....	22
CP-NF-010 - Monitorear disponibilidad del Panel SaaS >= 99.9%.....	22

CP-NF-011 - Reanudar captura en máximo 5 segundos.....	23
CP-NF-012 - Medir latencia P95 del Dashboard de auditoría.....	23
CP-NF-013 - Validar renderizado del SaaS en navegadores objetivo.....	24
7. CRITERIOS DE RESULTADO.....	24

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento define los casos de prueba asociados a los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema DocuZen. El enfoque prioriza los flujos críticos del SRS: gobernanza Zero Trust, ingesta segura, clasificación OCR/IA local, protección criptográfica, resiliencia offline y trazabilidad forense.

Los resultados obtenidos se consignan como 'Pendiente de ejecución' porque el documento corresponde al diseño de QA previo a la corrida formal de pruebas. Decir que pasó sin probarlo sería governance theater: bonito en PowerPoint, inútil en producción.

2. ALCANCE Y FUENTE DE INFORMACIÓN

Se cubren los 17 requerimientos funcionales y 13 requerimientos no funcionales especificados en el SRS. Se incluyen componentes visuales, opciones de usuario, precondiciones, pasos, datos de entrada, resultados esperados y resultado obtenido pendiente para cada caso.

Los ejemplos de casos de prueba se usaron únicamente como patrón de estructura: encabezado del caso, precondiciones, pasos secuenciales, resultado esperado, postcondiciones y resultado de ejecución.

3. COMPONENTES VISUALES IDENTIFICADOS

Módulo	Pantalla/Componente	Opciones visibles e interacciones
Autenticación	Pantalla Iniciar Sesión	Campos Correo Electrónico y Contraseña; botón Iniciar Sesión; estado Ingresando; mensajes de error.
Gobernanza	Directorio de Usuarios	Bloque Crear Nuevo Empleado, tabla Directorio de Usuarios, botón Crear Credenciales, botón Dar de Baja, etiqueta Baja.
Gobernanza	Espacios de Trabajo	Formulario Crear Espacio, botón Elegir Carpeta, modal Seleccionar Carpeta de Destino, pestañas Local/Google Drive/Dropbox, botón Crear Espacio, botón Asignar Usuarios.
Criptografía	Políticas de Seguridad Híbrida	Formulario Nueva Regla, Tipo de Motor, Palabra/Oración Clave, Identificador Visual, Contraseña de Reemplazo, Prioridad, botón Crear Regla, botón Eliminar.
Ingesta	Sesión Activa Desktop	Cuadrícula de espacios, barra superior, botones Escanear Físico, Importar Archivos, Cerrar Sesión, tabla Archivos en Sesión.
Ingesta	Modal Seleccionar Escáner	Lista desplegable de dispositivos, botón Escanear, botón Cancelar, alertas de fallo.
Clasificación	Bandeja de Pendientes	Pestaña Pendientes de Revisión, columnas Archivo Original/Error/Acción, campo de corrección, botón Corregir.
Resiliencia	Sincronización	Indicador Sincronizando, notificación offline, Cola Offline, modal Sesión Completada, botón Nueva Sesión.
Trazabilidad	Dashboard de Trazabilidad Forense	Menú Trazabilidad, filtros Usuario/Estado/Espacio/Desde/Hasta, tabla de eventos, botón Ver, modal Detalle del Registro, Exportar CSV, Limpiar Filtros.

4. MATRIZ DE TRAZABILIDAD - REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Módulo	Requerimiento	Caso(s) de Uso	Caso(s) de Prueba
RF-01	Gobernanza	Creación de Perfiles de Usuario	CU-02	CP-F-001, CP-F-002
RF-02	Gobernanza	Desactivación Lógica de Cuenta	CU-02, CU-01	CP-F-003
RF-03	Gobernanza	Bloqueo de Interfaz Local	CU-05	CP-F-004, CP-F-005, CP-F-020
RF-04	Ingesta	Directorio Temporal Cifrado	CU-05, CU-06	CP-F-005, CP-F-006, CP-F-023
RF-05	Ingesta	Pausa por Atasco Mecánico	CU-06	CP-F-007, CP-F-023, CP-F-024
RF-06	Clasificación	Procesamiento OCR y Extracción	CU-08	CP-F-008, CP-F-023
RF-07	Clasificación	Renombrado y Estructuración de Carpetas	CU-08, CU-03	CP-F-009
RF-08	Clasificación	Derivación a Bandeja de Pendientes	CU-08, CU-09	CP-F-010
RF-09	Criptografía	Aplicación de Contraseña Predeterminada	CU-03, CU-10	CP-F-011, CP-F-020
RF-10	Criptografía	Resolución Jerárquica de Reglas	CU-04, CU-10	CP-F-012, CP-F-021
RF-11	Criptografía	Re-evaluación Obligatoria (Correcciones)	CU-09, CU-10	CP-F-013
RF-12	Resiliencia	Encolado de Archivos Offline	CU-11	CP-F-014
RF-13	Resiliencia	Sincronización Automática (Conexión)	CU-11	CP-F-015
RF-14	Resiliencia	Prevención de Colisiones de Archivos	CU-11, CU-10	CP-F-016
RF-15	Resiliencia	Compresión PDF Opcional	CU-11	CP-F-017
RF-16	Trazabilidad	Logs Cifrados Offline	CU-11, CU-12	CP-F-018
RF-17	Trazabilidad	Sincronización de Logs de Auditoría	CU-12, CU-11	CP-F-019, CP-F-022

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD - REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Dimensión	Requerimiento	Criterio verificable	Caso(s) de Prueba
RNF-11	Portabilidad	Adaptabilidad del Entorno Operativo (Edge)	Instalación y flujo principal operativo en Windows 10 y Windows 11 de 64 bits.	CP-NF-001
RNF-09	Compatibilidad	Interoperabilidad de Captura de Hardware	Enumeración y adquisición correcta desde escáneres TWAIN/WIA.	CP-NF-002
RNF-04	Seguridad	Confidencialidad en Reposo	Archivos temporales y logs no legibles sin clave; cifrado AES-256 validado.	CP-NF-003
RNF-05	Seguridad	Integridad y Confidencialidad en Tránsito	Handshake TLS 1.3 exitoso; TLS inferior rechazado.	CP-NF-004
RNF-06	Seguridad	No Repudio y Responsabilidad	No existe operación de modificación/eliminación; política de retención configurada a 7 años.	CP-NF-005
RNF-10	Compatibilidad	Interoperabilidad de Destino en la Nube	Subidas y reintentos correctos con OAuth 2.0 vigente.	CP-NF-006
RNF-13	Mantenibilidad	Modificabilidad y Despliegue No Invasivo	Actualización del modelo de IA sin reinstalación ni pérdida de configuración.	CP-NF-007
RNF-01	Eficiencia	Tiempo de Procesamiento Edge	Tiempo promedio y percentil de procesamiento <= 2.0 s/folio en lote estándar.	CP-NF-008

RNF-02	Eficiencia	Utilización de Recursos (Memoria Edge)	Memoria sostenida <= 1.5 GB durante lote de 1000 folios.	CP-NF-009
RNF-08	Fiabilidad	Disponibilidad del Entorno de Gobernanza	Monitoreo y cálculo de disponibilidad mensual/anual >= 99.9%.	CP-NF-010
RNF-07	Fiabilidad	Tolerancia a Fallos y Recuperabilidad	Reanudación <= 5 s sin pérdida ni duplicado.	CP-F-007, CP-NF-011
RNF-03	Eficiencia	Latencia del Dashboard SaaS	P95 < 800 ms bajo carga representativa.	CP-NF-012
RNF-12	Portabilidad	Adaptabilidad del Entorno Web (SaaS)	Flujos críticos operativos y visualmente correctos en navegadores objetivo.	CP-NF-013

6. CASOS DE PRUEBA DETALLADOS

CP-F-001 - Crear perfil operativo desde el Panel SaaS

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-02	Requerimiento	RF-01
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Gobernanza	Tipo de prueba	Funcional
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar que solo el Administrador cree perfiles operativos manualmente.

Componente visual/interactivo: Directorio de Usuarios - Crear Nuevo Empleado

Precondiciones: Administrador autenticado; existe al menos un Espacio de Trabajo disponible.

Datos de entrada: Nombre: Ana Torres; Correo: ana.torres@veliz.pe; Contraseña Inicial: Temp#2026; Espacio: Finanzas.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Ingresar a Directorio de Usuarios.	Se muestra el bloque Crear Nuevo Empleado y la tabla Directorio de Usuarios.	Pendiente de ejecución
2	Completar Nombre, Correo y Contraseña Inicial.	Los campos aceptan datos válidos.	Pendiente de ejecución
3	Marcar el checkbox del espacio Finanzas.	El espacio queda seleccionado visualmente.	Pendiente de ejecución
4	Presionar Crear Credenciales.	El sistema registra el usuario, limpia el formulario y muestra el estado Activo en la tabla.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Usuario operativo creado manualmente con estado Activo y espacio asignado. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-002 - Denegar auto-registro de usuario operativo

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-02	Requerimiento	RF-01
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Gobernanza	Tipo de prueba	Funcional/Seguridad
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Comprobar que no exista creación autónoma de usuarios fuera del Administrador.

Componente visual/interactivo: Panel SaaS / endpoint de registro

Precondiciones: Usuario no autenticado o rol no administrador.

Datos de entrada: Solicitud externa con correo nuevo y contraseña.

N°	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Intentar acceder a flujo de auto-registro.	El sistema no muestra opción pública de registro operativo.	Pendiente de ejecución
2	Enviar solicitud de creación sin credenciales de Administrador.	El backend rechaza la solicitud.	Pendiente de ejecución
3	Revisar Directorio de Usuarios.	No se crea ningún registro nuevo.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Auto-registro denegado; no se crea identidad operativa. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-003 - Desactivar lógicamente una cuenta y bloquear su acceso

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-02, CU-01	Requerimiento	RF-02
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Gobernanza	Tipo de prueba	Funcional/Seguridad
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar Soft Delete con preservación de ID y bloqueo de inicio de sesión.

Componente visual/interactivo: Directorio de Usuarios / Iniciar Sesión

Precondiciones: Administrador autenticado; usuario activo existente.

Datos de entrada: Usuario: operador.baja@veliz.pe.

N°	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Ubicar usuario activo en Directorio de Usuarios.	La tabla muestra estado Activo y botón Dar de Baja.	Pendiente de ejecución
2	Presionar Dar de Baja.	El sistema cambia estado a Baja sin eliminar físicamente el registro.	Pendiente de ejecución
3	Intentar iniciar sesión con el usuario dado de baja.	El sistema bloquea la generación de sesión y muestra restricción.	Pendiente de ejecución
4	Consultar auditoría del usuario.	El ID histórico permanece asociado a acciones previas.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Cuenta en Baja, acceso denegado y trazabilidad histórica conservada. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-004 - Bloquear interfaz local sin Espacio de Trabajo seleccionado

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-05	Requerimiento	RF-03
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Gobernanza	Tipo de prueba	Funcional
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Verificar que la captura no esté disponible sin contexto lógico válido.

Componente visual/interactivo: Selector de Espacios / Sesión Activa

Precondiciones: Operador autenticado en Desktop; espacios asignados disponibles.

Datos de entrada: Usuario operador con espacios Finanzas y Legal.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Iniciar sesión en el cliente Desktop.	Se muestra Seleccionar Espacio de Trabajo.	Pendiente de ejecución
2	No seleccionar ningún espacio.	La interfaz principal de captura permanece no disponible.	Pendiente de ejecución
3	Intentar acceder a Escanear Físico o Importar Archivos.	El sistema impide la captura y mantiene el bloqueo.	Pendiente de ejecución

Postcondición: La interfaz permanece bloqueada hasta seleccionar un Espacio de Trabajo válido. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-005 - Habilitar sesión al seleccionar Espacio de Trabajo válido

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-05	Requerimiento	RF-03, RF-04
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Gobernanza	Tipo de prueba	Funcional
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar desbloqueo de interfaz y carga de políticas del espacio.

Componente visual/interactivo: Cuadrícula de espacios / barra superior Sesión Activa

Precondiciones: Operador autenticado; espacio Finanzas asignado con contraseña base.

Datos de entrada: Espacio: Finanzas; destino Google Drive /Empresa/Finanzas.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Seleccionar tarjeta Finanzas en la cuadrícula.	El sistema oculta el selector y muestra Sesión Activa.	Pendiente de ejecución
2	Revisar barra superior.	Se confirma el nombre del espacio y aparecen Escanear Físico, Importar Archivos, Cerrar Sesión.	Pendiente de ejecución
3	Verificar servicios de fondo.	Se inicia Watchdog y se prepara directorio temporal seguro.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Interfaz habilitada bajo el espacio seleccionado y contexto de trabajo cargado. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-006 - Crear directorio temporal cifrado al iniciar captura

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-05, CU-06	Requerimiento	RF-04
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Ingesta	Tipo de prueba	Funcional/Seguridad
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Confirmar que los folios se almacenan únicamente en un contenedor cifrado.

Componente visual/interactivo: Directorio temporal seguro / Archivos en Sesión

Precondiciones: Sesión activa en Desktop; escáner disponible.

Datos de entrada: Lote de 5 folios a 300 DPI.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Iniciar Sesión Activa en un espacio válido.	Se instancia el directorio temporal cifrado.	Pendiente de ejecución
2	Escanear 5 folios.	Los archivos aparecen en Archivos en Sesión.	Pendiente de ejecución
3	Intentar abrir los archivos temporales desde el explorador del SO sin clave.	El contenido no es legible en texto claro.	Pendiente de ejecución
4	Verificar ausencia de archivos fuera del directorio seguro.	No existen copias en claro en rutas externas.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Todos los folios reposan en directorio temporal cifrado y no son legibles desde el SO. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-007 - Pausar y reanudar captura ante atasco mecánico

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-06	Requerimiento	RF-05, RNF-07
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Ingesta	Tipo de prueba	Funcional/Fiabilidad
Prioridad	Media	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar que un atasco no pierda folios ni corrompa la sesión.

Componente visual/interactivo: Modal Seleccionar Escáner / estado de cola

Precondiciones: Sesión activa; escáner TWAIN/WIA conectado; lote de 20 folios.

Datos de entrada: Simular atasco en folio 10.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Presionar Escanear Físico y seleccionar dispositivo.	El modal acepta el escáner y empieza adquisición.	Pendiente de ejecución
2	Provocar o simular JAM DETECTED en el folio 10.	La cola se pausa y los folios previos quedan en memoria.	Pendiente de ejecución
3	Resolver el atasco y reanudar.	El sistema continúa desde el punto de interrupción.	Pendiente de ejecución
4	Comparar folios resultantes.	No hay pérdida ni duplicidad.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Captura pausada y reanudada en máximo 5 segundos, sin pérdida ni duplicado. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-008 - Extraer metadatos obligatorios mediante OCR local

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-08	Requerimiento	RF-06
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Clasificación	Tipo de prueba	Funcional
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar extracción de metadatos según diccionarios configurados.

Componente visual/interactivo: Archivos en Sesión / barra de progreso OCR

Precondiciones: Sesión activa; documento legible; reglas/diccionarios cargados.

Datos de entrada: PDF con DNI 12345678 y carátula legible.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Digitalizar o importar el documento.	El archivo entra a la cola segura.	Pendiente de ejecución
2	Esperar procesamiento OCR.	El progreso se actualiza en pantalla.	Pendiente de ejecución
3	Revisar metadatos extraídos.	El motor detecta DNI y campos esperados.	Pendiente de ejecución
4	Consultar estado del archivo.	El estado cambia a extracción exitosa.	Pendiente de ejecución

Postcondición: OCR local extrae metadatos obligatorios sin enviar imágenes a la nube. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-009 - Renombrar archivo y construir ruta automáticamente

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-08	Requerimiento	RF-07
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Clasificación	Tipo de prueba	Funcional
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar nomenclatura y estructura de carpetas basada en metadatos.

Componente visual/interactivo: Archivos en Sesión / ruta destino

Precondiciones: OCR exitoso con metadatos completos; espacio con ruta destino configurada.

Datos de entrada: DNI 12345678; Espacio Finanzas; destino /Empresa/Finanzas.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Procesar documento con metadatos extraídos.	El sistema dispone de datos para nomenclatura.	Pendiente de ejecución
2	Ejecutar renombrado automático.	Se genera nombre estructurado, por ejemplo [DNI 12345678].pdf.	Pendiente de ejecución
3	Construir ruta de destino.	Se crea o selecciona la carpeta correspondiente.	Pendiente de ejecución
4	Verificar tabla de sesión.	La fila muestra estado procesado y nombre final.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Archivo renombrado y ubicado en ruta estructurada sin intervención manual. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-010 - Derivar documento ilegible a Bandeja de Pendientes

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-08, CU-09	Requerimiento	RF-08
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Clasificación	Tipo de prueba	Funcional
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar aislamiento de documentos que no cumplen metadatos obligatorios.

Componente visual/interactivo: Pendientes de Revisión

Precondiciones: Sesión activa; documento ilegible o sin metadatos obligatorios.

Datos de entrada: PDF borroso sin DNI legible.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Importar documento ilegible.	El sistema dispara OCR local.	Pendiente de ejecución
2	Esperar resultado del motor.	La extracción falla y se asigna estado PENDING REVIEW.	Pendiente de ejecución
3	Abrir Pendientes de Revisión.	Aparece fila con Archivo Original, Error y Acción.	Pendiente de ejecución
4	Verificar sincronización.	El documento no se marca como listo para nube.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Documento aislado en bandeja local y no sincronizado hasta corrección. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-011 - Aplicar contraseña predeterminada del Espacio de Trabajo

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-03, CU-10	Requerimiento	RF-09
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Criptografía	Tipo de prueba	Funcional/Seguridad
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar Secure by Default en documentos sin reglas superiores.

Componente visual/interactivo: Crear Espacio / estado Protegiendo

Precondiciones: Espacio con Contraseña Predeterminada configurada; documento procesado sin coincidencias de reglas.

Datos de entrada: Contraseña base: Fin2026#; PDF sin palabras restringidas ni sello visual.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Procesar documento sin coincidencias.	El archivo llega al motor de cifrado.	Pendiente de ejecución
2	Esperar estado Protegiendo.	El sistema resuelve la contraseña por defecto.	Pendiente de ejecución
3	Abrir PDF protegido sin contraseña.	El lector solicita clave o impide acceso.	Pendiente de ejecución
4	Abrir PDF con contraseña base.	El documento se abre correctamente.	Pendiente de ejecución

Postcondición: PDF final protegido con la contraseña base del espacio. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-012 - Resolver conflicto Visual sobre Semántico

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-04, CU-10	Requerimiento	RF-10
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Criptografía	Tipo de prueba	Funcional/Seguridad
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar que la regla visual anule al OCR en conflictos.

Componente visual/interactivo: Políticas de Seguridad Híbrida / motor de protección

Precondiciones: Regla Visual y regla Semántica configuradas con contraseñas distintas.

Datos de entrada: Documento con texto 'confidencial' y sello visual SECRETO desgastado; clave visual Vis#2026; clave semántica Sem#2026.

N°	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Crear regla semántica para palabra confidencial.	La política queda activa.	Pendiente de ejecución
2	Crear regla visual para sello SECRETO con prioridad superior.	La política visual queda activa.	Pendiente de ejecución
3	Digitalizar documento que active ambas reglas.	El sistema detecta concurrencia.	Pendiente de ejecución
4	Intentar abrir PDF con clave semántica y luego visual.	La clave semántica falla; la clave visual abre el PDF.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Regla visual impone contraseña final y anula resultado OCR. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-013 - Re-evaluar documento corregido antes de sincronizar

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-09, CU-10	Requerimiento	RF-11
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Criptografía	Tipo de prueba	Funcional/Seguridad
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Asegurar que una corrección manual no evada el Escudo de Privacidad.

Componente visual/interactivo: Pendientes de Revisión / botón Corregir / Protegiendo

Precondiciones: Documento en PENDING_REVIEW; reglas IA activas.

Datos de entrada: Nombre corregido: DNI_87654321.pdf; documento con sello visual SECRETO.

N°	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Abrir Pendientes de Revisión.	Se muestra el documento fallido.	Pendiente de ejecución
2	Ingresar nombre corregido y presionar Corregir.	El sistema renombra el archivo y lo reingresa a la tubería.	Pendiente de ejecución
3	Observar estado Protegiendo.	Se ejecutan nuevamente OCR y Visión Artificial.	Pendiente de ejecución
4	Verificar resultado final.	El documento queda cifrado y recién entonces listo para sincronización.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Todo documento corregido vuelve a ser evaluado por motores antes de transmitirse. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-014 - Encolar archivos cifrados durante pérdida de conectividad

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-11	Requerimiento	RF-12
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Resiliencia	Tipo de prueba	Funcional/Resiliencia
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar continuidad operativa sin internet.

Componente visual/interactivo: Cerrar Sesión / Cola Offline

Precondiciones: Documento procesado correctamente; conexión a internet deshabilitada.

Datos de entrada: PDF cifrado listo para Google Drive.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Presionar Cerrar Sesión sin conexión.	El sistema muestra indicador Sincronizando.	Pendiente de ejecución
2	Esperar timeout de red.	El motor detecta pérdida de conectividad.	Pendiente de ejecución
3	Revisar notificación.	El sistema informa que la sincronización se reanudará con conectividad.	Pendiente de ejecución
4	Consultar cola local.	Archivo queda en Cola Offline con estado pendiente.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Archivo cifrado permanece en cola offline sin perder sesión ni datos. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-015 - Sincronizar automáticamente al recuperar conexión

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-11	Requerimiento	RF-13
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Resiliencia	Tipo de prueba	Funcional/Integración
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar subida automática en segundo plano al detectar red.

Componente visual/interactivo: Motor de sincronización / modal Sesión Completada

Precondiciones: Existe Cola Offline con archivo pendiente; conexión restablecida.

Datos de entrada: Archivo PDF cifrado pendiente; destino Google Drive.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Restablecer conexión a internet.	El módulo detecta conectividad.	Pendiente de ejecución
2	Iniciar o cerrar sesión según flujo de sincronización.	El motor procesa la cola pendiente.	Pendiente de ejecución
3	Esperar modal Sesión Completada.	Se muestra resumen de subida y botón Nueva Sesión.	Pendiente de ejecución
4	Verificar destino.	El archivo aparece en el repositorio configurado.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Cola offline se sincroniza automáticamente con respuesta exitosa del proveedor. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-016 - Prevenir sobrescritura con sufijo automático

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-11, CU-10	Requerimiento	RF-14
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Resiliencia	Tipo de prueba	Funcional/Integración
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Evitar pérdida de históricos por colisión de nombres.

Componente visual/interactivo: Repositorio destino / motor de sincronización

Precondiciones: Existe en destino un archivo con el mismo nombre final.

Datos de entrada: Archivo nuevo [DNI_12345678].pdf; archivo preexistente [DNI_12345678].pdf.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Preparar documento con nombre ya existente.	El motor inicia sincronización.	Pendiente de ejecución
2	Recibir conflicto de destino o detectar coincidencia.	El sistema identifica colisión.	Pendiente de ejecución
3	Aplicar sufijo dinámico.	El nombre cambia a [DNI_12345678] v2.pdf.	Pendiente de ejecución
4	Completar subida.	El histórico original permanece intacto.	Pendiente de ejecución

Postcondición: El sistema sube nueva versión con sufijo sin sobrescribir archivo histórico. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-017 - Comprimir PDF mayor a 10 MB antes de transferir

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-11	Requerimiento	RF-15
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Resiliencia	Tipo de prueba	Funcional/Rendimiento
Prioridad	Media	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar compresión sin pérdida para archivos grandes.

Componente visual/interactivo: Motor de sincronización / optimización dinámica

Precondiciones: Optimización activa en el espacio de trabajo; archivo > 10 MB listo para subir.

Datos de entrada: PDF de 12 MB cifrado y procesado.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Cerrar sesión con archivo >10 MB.	El motor identifica tamaño por encima del umbral.	Pendiente de ejecución
2	Ejecutar compresión sin pérdida.	Se genera archivo optimizado menor o igual al original.	Pendiente de ejecución
3	Sincronizar al destino.	La transferencia se realiza con archivo comprimido.	Pendiente de ejecución
4	Abrir archivo en destino.	El PDF conserva legibilidad y protección.	Pendiente de ejecución

Postcondición: PDF mayor a 10 MB se comprime sin pérdida antes de subir. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-018 - Registrar logs cifrados en operación offline

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-11, CU-12	Requerimiento	RF-16
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Trazabilidad	Tipo de prueba	Funcional/Seguridad
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Asegurar trazabilidad aun sin red.

Componente visual/interactivo: Base local cifrada / eventos de sesión

Precondiciones: Sesión activa sin conexión; operación de escaneo/corrección realizada.

Datos de entrada: Evento: operador escanea y corrige un documento offline.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Deshabilitar conexión.	El sistema entra en modo offline.	Pendiente de ejecución
2	Ejecutar Escanear Físico y Corregir un documento.	Las acciones se completan localmente.	Pendiente de ejecución
3	Consultar almacén local de logs.	Los eventos existen en base cifrada.	Pendiente de ejecución
4	Intentar leer logs desde SO sin clave.	No son legibles en texto claro.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Bitácoras forenses se guardan localmente cifradas durante modo offline. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-019 - Sincronizar logs acumulados al SaaS central

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-11, CU-12	Requerimiento	RF-17
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Trazabilidad	Tipo de prueba	Funcional/Integración
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar envío de bitácoras y visualización en el panel web.

Componente visual/interactivo: Dashboard de Trazabilidad Forense

Precondiciones: Existen logs offline acumulados; conexión restablecida; Administrador autenticado en SaaS.

Datos de entrada: Eventos de escaneo, OCR, corrección, cifrado y sincronización.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Restablecer conectividad.	El módulo prepara carga de logs.	Pendiente de ejecución
2	Ejecutar sincronización de bitácoras.	La API SaaS recibe eventos inmutables.	Pendiente de ejecución
3	Abrir Trazabilidad en el Panel Web.	La tabla muestra Fecha, Usuario, Acción, Espacio, Estado y Detalle.	Pendiente de ejecución
4	Presionar Ver en un evento.	Se abre modal Detalle del Registro con metadata legible.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Logs acumulados se consolidan en SaaS y quedan disponibles para auditoría. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-020 - Crear Espacio de Trabajo con destino y contraseña base

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-03	Requerimiento	RF-03, RF-09
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Gobernanza	Tipo de prueba	Funcional
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar creación de silo lógico con destino y contraseña predeterminada.

Componente visual/interactivo: Espacios de Trabajo - Crear Espacio

Precondiciones: Administrador autenticado en Panel Web SaaS.

Datos de entrada: Nombre: Finanzas; destino: Google Drive /Empresa/Finanzas; contraseña: Fin2026#.

N°	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Abrir Espacios de Trabajo.	Se muestra formulario Crear Espacio y tabla de silos existentes.	Pendiente de ejecución
2	Ingresar Nombre del Espacio.	El campo acepta Finanzas.	Pendiente de ejecución
3	Presionar Elegir Carpeta y seleccionar Google Drive.	El modal devuelve ruta destino al formulario.	Pendiente de ejecución
4	Ingresar Contraseña Predeterminada y Crear Espacio.	El espacio aparece en la tabla con etiqueta de tipo y destino truncado.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Espacio creado con ruta destino y contraseña base obligatoria. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-021 - Configurar política IA de seguridad híbrida

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-04	Requerimiento	RF-10
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Criptografía	Tipo de prueba	Funcional/Seguridad
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar creación y eliminación de reglas semánticas/visuales.

Componente visual/interactivo: Políticas de Seguridad Híbrida - Nueva Regla

Precondiciones: Administrador autenticado; existe espacio de trabajo.

Datos de entrada: Tipo Motor: Semántica; palabra: SECRETO; contraseña: Sec#2026; prioridad: 10; espacio Finanzas.

N°	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Abrir Políticas de Seguridad Híbrida.	Se muestra formulario Nueva Regla y tabla de políticas activas.	Pendiente de ejecución
2	Seleccionar Tipo de Motor Semántica.	El formulario muestra Palabra / Oración Clave.	Pendiente de ejecución
3	Completar contraseña, prioridad y espacio.	Todos los campos obligatorios quedan válidos.	Pendiente de ejecución
4	Presionar Crear Regla.	La regla se guarda y aparece en la tabla.	Pendiente de ejecución
5	Presionar Eliminar y confirmar.	La regla se elimina de la tabla.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Política creada, listada y eliminable con confirmación irreversible. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-022 - Filtrar y exportar eventos de trazabilidad

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-12	Requerimiento	RF-17
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Trazabilidad	Tipo de prueba	Funcional
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar filtros cruzados y exportación CSV de auditoría.

Componente visual/interactivo: Dashboard de Trazabilidad Forense

Precondiciones: Administrador autenticado; existen eventos registrados.

Datos de entrada: Filtro Usuario=operador1; Estado=PROCESSED; rango de fechas vigente.

N°	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Ingresar a Trazabilidad.	La tabla carga eventos recientes.	Pendiente de ejecución
2	Aplicar filtros Usuario, Estado, Espacio, Desde y Hasta.	La tabla se actualiza con registros coincidentes.	Pendiente de ejecución
3	Presionar Ver en un registro.	Se abre modal Detalle del Registro.	Pendiente de ejecución
4	Cerrar modal y presionar Exportar CSV.	Se descarga export.csv respetando filtros.	Pendiente de ejecución
5	Presionar Limpiar Filtros.	La tabla vuelve a estado global inicial.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Filtros, detalle y exportación funcionan sin permitir modificación de eventos. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-023 - Digitalizar documento físico desde escáner seleccionado

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-06	Requerimiento	RF-04, RF-05, RF-06
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Ingesta	Tipo de prueba	Funcional/Integración
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar adquisición desde hardware y entrada automática a cola OCR.

Componente visual/interactivo: Modal Seleccionar Escáner

Precondiciones: Sesión activa; escáner disponible; documento colocado en bandeja.

Datos de entrada: Escáner WIA corporativo; 1 folio a 300 DPI.

N°	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Presionar Escanear Físico.	Se abre modal Seleccionar Escáner y lista dispositivos.	Pendiente de ejecución
2	Seleccionar escáner y presionar Escanear.	El sistema envía comando al driver.	Pendiente de ejecución
3	Esperar adquisición.	El folio se almacena en directorio seguro.	Pendiente de ejecución
4	Revisar Archivos en Sesión.	El archivo aparece y se encola para OCR.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Documento físico ingresa a cola segura sin usar software externo. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-F-024 - Cancelar selección de escáner sin alterar sesión

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-06	Requerimiento	RF-05
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Ingesta	Tipo de prueba	Funcional
Prioridad	Media	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar salida segura del modal de adquisición.

Componente visual/interactivo: Modal Seleccionar Escáner

Precondiciones: Sesión activa; modal abierto.

Datos de entrada: Sin datos especiales.

N°	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Presionar Escanear Físico.	Se abre modal Seleccionar Escáner.	Pendiente de ejecución
2	Presionar Cancelar.	El modal se cierra.	Pendiente de ejecución
3	Revisar Sesión Activa.	La tabla y la cola permanecen sin cambios.	Pendiente de ejecución
4	Volver a presionar Escanear Físico.	El modal puede abrirse nuevamente.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Cancelación no invoca drivers ni modifica la cola de documentos. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-NF-001 - Instalar cliente Edge en Windows 10/11 x64

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	Transversal	Requerimiento	RNF-11
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Portabilidad	Tipo de prueba	No funcional/Portabilidad
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar compatibilidad nativa del cliente Edge.

Componente visual/interactivo: Instalador cliente Desktop

Precondiciones: Equipos Windows 10 x64 y Windows 11 x64 limpios.

Datos de entrada: Build del cliente Desktop.

N°	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Instalar cliente en Windows 10 x64.	La instalación finaliza sin dependencias faltantes.	Pendiente de ejecución
2	Ejecutar login y selección de espacio.	El flujo principal opera correctamente.	Pendiente de ejecución
3	Repetir en Windows 11 x64.	El comportamiento es equivalente.	Pendiente de ejecución
4	Registrar evidencias de versión SO.	La matriz de compatibilidad queda completa.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Cliente funcional en Windows 10/11 x64. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-NF-002 - Validar adquisición TWAIN/WIA

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-06	Requerimiento	RNF-09
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Compatibilidad	Tipo de prueba	No funcional/Compatibilidad
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Comprobar interoperabilidad con estándares TWAIN v2.0+ y WIA.

Componente visual/interactivo: Controlador de escáner / modal Seleccionar Escáner

Precondiciones: Tres modelos de escáner con drivers OEM disponibles.

Datos de entrada: 10 folios por escáner a 300 DPI.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Enumerar dispositivos TWAIN/WIA.	El sistema lista los escáneres disponibles.	Pendiente de ejecución
2	Escanear lote de prueba en cada modelo.	Se adquieren imágenes sin error.	Pendiente de ejecución
3	Validar salida hacia OCR.	Cada imagen ingresa a la cola.	Pendiente de ejecución
4	Registrar errores de driver.	No se presentan fallas críticas.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Adquisición correcta en escáneres TWAIN/WIA soportados. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-NF-003 - Verificar AES-256 en reposo

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-05, CU-10	Requerimiento	RNF-04
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Seguridad	Tipo de prueba	No funcional/Seguridad
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar confidencialidad de folios y bitácoras temporales.

Componente visual/interactivo: Directorio temporal y base local de logs

Precondiciones: Sesión activa con folios y logs generados.

Datos de entrada: 5 PDF temporales y 5 eventos de auditoría.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Localizar directorio temporal y base local.	Se identifican artefactos generados.	Pendiente de ejecución
2	Intentar lectura desde explorador o editor externo.	El contenido no es interpretable.	Pendiente de ejecución
3	Validar algoritmo declarado o metadata criptográfica.	Se confirma AES-256.	Pendiente de ejecución
4	Abrir mediante flujo autorizado.	El sistema accede correctamente.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Folios y bitácoras temporales cifrados con AES-256. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-NF-004 - Forzar TLS 1.3 en comunicaciones

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-11, CU-12	Requerimiento	RNF-05
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Seguridad	Tipo de prueba	No funcional/Seguridad
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar tránsito seguro y rechazo de cifrados inferiores.

Componente visual/interactivo: API SaaS / conectores nube

Precondiciones: Entorno de pruebas con proxy/inspector TLS autorizado.

Datos de entrada: Solicitud de subida y solicitud de envío de logs.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Capturar handshake de comunicación SaaS/nube.	El protocolo negociado es TLS 1.3.	Pendiente de ejecución
2	Intentar negociación TLS 1.2 o inferior.	La conexión se rechaza.	Pendiente de ejecución
3	Verificar subida/logs con TLS 1.3.	La operación finaliza correctamente.	Pendiente de ejecución
4	Registrar evidencia del cipher suite.	Evidencia adjunta al resultado.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Solo TLS 1.3 permitido para comunicaciones asíncronas. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-NF-005 - Validar logs append-only y retención de 7 años

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-12	Requerimiento	RNF-06
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Seguridad	Tipo de prueba	No funcional/Seguridad
Prioridad	Crítica	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Asegurar no repudio e inmutabilidad de auditoría.

Componente visual/interactivo: Base de datos SaaS / Dashboard trazabilidad

Precondiciones: Eventos registrados en base SaaS.

Datos de entrada: Evento de escaneo y evento de corrección.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Intentar modificar un evento vía interfaz.	No existe acción para editar.	Pendiente de ejecución
2	Intentar eliminar un evento vía API no autorizada.	La operación se rechaza.	Pendiente de ejecución
3	Verificar esquema/política de retención.	Retención configurada a mínimo 7 años.	Pendiente de ejecución
4	Exportar CSV.	El evento se conserva íntegro.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Eventos inmutables, append-only y retenidos por 7 años. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-NF-006 - Validar integración Google Drive/Dropbox con OAuth 2.0

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-03, CU-11	Requerimiento	RNF-10
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Compatibilidad	Tipo de prueba	No funcional/Integración
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Comprobar interoperabilidad RESTful con proveedores nube.

Componente visual/interactivo: Modal destino nube / motor de sincronización

Precondiciones: Credenciales OAuth de prueba; carpetas destino en Google Drive y Dropbox.

Datos de entrada: PDF cifrado listo para subir.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Autenticar proveedor con OAuth 2.0.	El token queda vigente y asociado.	Pendiente de ejecución
2	Seleccionar carpeta destino en Google Drive.	Ruta se guarda en espacio.	Pendiente de ejecución
3	Subir archivo procesado.	Respuesta HTTP 200/201.	Pendiente de ejecución
4	Repetir flujo en Dropbox.	La subida se completa con API correspondiente.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Integración nube opera con OAuth 2.0 y APIs configuradas. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-NF-007 - Actualizar motor IA vía OTA sin reinstalar cliente

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-08, CU-10	Requerimiento	RNF-13
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Mantenibilidad	Tipo de prueba	No funcional/Mantenibilidad
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar despliegue no invasivo del modelo de visión.

Componente visual/interactivo: Motor IA separado de UI

Precondiciones: Cliente instalado con modelo IA v1; paquete OTA v2 disponible.

Datos de entrada: Modelo visual v2.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Ejecutar actualización OTA del motor IA.	El paquete se descarga/instala sin tocar UI.	Pendiente de ejecución
2	Reiniciar servicio de IA si aplica.	El cliente no requiere reinstalación.	Pendiente de ejecución
3	Digitalizar documento de prueba.	El nuevo modelo se usa en evaluación.	Pendiente de ejecución
4	Verificar configuración previa.	Usuarios, espacios y rutas se conservan.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Modelo IA actualizado sin reinstalar cliente anfitrión ni perder configuración. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-NF-008 - Medir procesamiento Edge <= 2 segundos por folio

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-08, CU-10	Requerimiento	RNF-01
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Eficiencia	Tipo de prueba	No funcional/Rendimiento
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar tiempo máximo de procesamiento local.

Componente visual/interactivo: Motor OCR/Visión/Cifrado

Precondiciones: Equipo corporativo estándar; lote de 100 folios a 300 DPI.

Datos de entrada: 100 folios representativos.

N°	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Ejecutar lote de procesamiento.	Se registran tiempos por folio.	Pendiente de ejecución
2	Calcular promedio y máximo esperado.	Cada folio se procesa dentro del umbral objetivo.	Pendiente de ejecución
3	Identificar outliers.	No superan 2.0 segundos por folio de forma sostenida.	Pendiente de ejecución
4	Registrar evidencia.	Se genera reporte de tiempos.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Procesamiento local ≤ 2.0 segundos por folio a 300 DPI. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-NF-009 - Medir consumo RAM en lote de 1000 folios

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-06, CU-08	Requerimiento	RNF-02
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Eficiencia	Tipo de prueba	No funcional/Rendimiento
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar que el consumo sostenido no exceda 1.5 GB RAM.

Componente visual/interactivo: Cliente Edge / recolector de recursos

Precondiciones: Equipo Windows objetivo con monitor de recursos habilitado.

Datos de entrada: Lote masivo de 1000 folios.

N°	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Iniciar monitoreo de RAM.	Se establece línea base.	Pendiente de ejecución
2	Procesar lote de 1000 folios.	El cliente opera sin congelamientos.	Pendiente de ejecución
3	Medir consumo sostenido.	RAM ≤ 1.5 GB.	Pendiente de ejecución
4	Finalizar sesión.	La memoria se libera tras el cierre.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Consumo sostenido máximo ≤ 1.5 GB RAM. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-NF-010 - Monitorear disponibilidad del Panel SaaS $\geq 99.9\%$

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-02, CU-12	Requerimiento	RNF-08
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Fiabilidad	Tipo de prueba	No funcional/Fiabilidad
Prioridad	Alta	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar disponibilidad del entorno de gobernanza.

Componente visual/interactivo: Panel Web SaaS

Precondiciones: Monitor de uptime configurado; endpoints críticos definidos.

Datos de entrada: Endpoints Login, Directorio de Usuarios, Trazabilidad.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Configurar probes de salud.	Los endpoints responden.	Pendiente de ejecución
2	Ejecutar monitoreo durante periodo de prueba.	Se registran caídas y tiempos de respuesta.	Pendiente de ejecución
3	Calcular disponibilidad.	Disponibilidad acumulada $\geq$ 99.9%.	Pendiente de ejecución
4	Verificar recuperación ante reinicio.	El panel vuelve a estar operativo.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Panel SaaS cumple disponibilidad de 99.9% anual proyectada. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-NF-011 - Reanudar captura en máximo 5 segundos

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-06	Requerimiento	RNF-07
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Fiabilidad	Tipo de prueba	No funcional/Fiabilidad
Prioridad	Media	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar recuperabilidad ante falla de hardware.

Componente visual/interactivo: Cola de captura / escáner

Precondiciones: Sesión activa; lote en proceso; cronómetro preparado.

Datos de entrada: Desconexión física o atasco controlado.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Provocar desconexión/ataasco.	La cola se pausa sin pérdida.	Pendiente de ejecución
2	Restaurar dispositivo.	El sistema detecta disponibilidad.	Pendiente de ejecución
3	Medir tiempo hasta reanudación.	Tiempo $\leq$ 5 segundos.	Pendiente de ejecución
4	Validar lote final.	Sin pérdidas ni duplicados.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Reanudación de captura $\leq$ 5 s después de recuperar hardware. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-NF-012 - Medir latencia P95 del Dashboard de auditoría

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-12	Requerimiento	RNF-03
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Eficiencia	Tipo de prueba	No funcional/Rendimiento
Prioridad	Media	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Validar consultas complejas por debajo de 800 ms P95.

Componente visual/interactivo: Dashboard de Trazabilidad

Precondiciones: Base SaaS poblada con eventos históricos; herramienta de carga configurada.

Datos de entrada: Consultas con filtros Usuario, Estado, Espacio y rango de fechas.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Ejecutar 1000 consultas representativas.	Se registran tiempos de respuesta.	Pendiente de ejecución

2	Calcular P95.	P95 < 800 ms.	Pendiente de ejecución
3	Abrir modal Detalle en muestra de eventos.	La metadata se presenta correctamente.	Pendiente de ejecución
4	Exportar CSV con filtros.	La operación no degrada el dashboard.	Pendiente de ejecución

Postcondición: P95 de consultas de auditoría < 800 ms. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

CP-NF-013 - Validar renderizado del SaaS en navegadores objetivo

Campo	Valor	Campo	Valor
Caso de uso	CU-01, CU-02, CU-12	Requerimiento	RNF-12
Versión de ejecución	V1.0	Fecha ejecución	Pendiente
Módulo del sistema	Portabilidad	Tipo de prueba	No funcional/Portabilidad
Prioridad	Media	Estado	Pendiente

Descripción de caso: Comprobar compatibilidad en últimas 3 versiones de Chrome, Edge y Firefox.

Componente visual/interactivo: Panel Web SaaS

Precondiciones: Ambiente SaaS disponible; navegadores objetivo instalados.

Datos de entrada: Flujos Login, Directorio de Usuarios, Espacios, Políticas, Trazabilidad.

Nº	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Abrir Panel SaaS en Chrome.	Interfaz renderiza sin degradación.	Pendiente de ejecución
2	Ejecutar flujos críticos.	Botones, formularios y tablas responden.	Pendiente de ejecución
3	Repetir en Edge y Firefox.	Comportamiento equivalente.	Pendiente de ejecución
4	Registrar incidencias visuales.	No hay solapamientos ni componentes inaccesibles.	Pendiente de ejecución

Postcondición: Panel renderiza correctamente en últimas 3 versiones de navegadores objetivo. Resultado obtenido general: Pendiente de ejecución.

7. CRITERIOS DE RESULTADO

Resultado	Definición
Con éxito	Todos los pasos cumplen el resultado esperado y no se detectan defectos bloqueantes.
Paralizada	La prueba no puede continuar por bloqueo de entorno, datos, credenciales o dependencia externa.
Suspendida	La prueba se interrumpe por cambio de alcance, indisponibilidad del componente o defecto crítico que exige corrección previa.